Chapitre 5 · Nombres et calculs

🔐 Diviseurs et nombres premiers

Multiples, diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers. Faire des paquets identiques.

🎯 Je sais **trouver** les diviseurs d'un nombre.
🎯 Je sais **reconnaître** un nombre premier.
🎯 Je sais **décomposer** un nombre en facteurs premiers.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **241** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

le **multiple** · le **diviseur** · **divisible** · le **critère de divisibilité** · le **nombre premier** · la **décomposition en facteurs premiers** · le **facteur** · la **division euclidienne** · le **diviseur commun**

📘 Le cours

1 Multiple et diviseur

15 = 3 × 5.
15 est un **multiple** de 3. 3 est un **diviseur** de 15.
On dit aussi : 15 est **divisible** par 3.

15 = 3 × 5
15 ÷ 3 = 5 reste 0

2 La division euclidienne

Dans une **division euclidienne**, on trouve un **quotient** entier et un **reste**.
17 = 5 × 3 + 2 : le quotient est 3 et le reste est 2.
Si le reste est 0, le nombre est divisible.



17 = 5 × 3 + 2
quotient 3 reste 2

3 Les critères de divisibilité

Divisible par 2 : le nombre finit par 0, 2, 4, 6 ou 8.
Divisible par 5 : il finit par 0 ou 5. Divisible par 10 : il finit par 0.
Divisible par 3 : la somme de ses chiffres est dans la table de 3.
Divisible par 9 : la somme de ses chiffres est dans la table de 9.

EXEMPLE
471 : 4 + 7 + 1 = 12. 12 est dans la table de 3, donc 471 est divisible par 3.

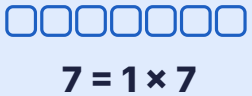
471 → 4 + 7 + 1 = 12
12 = 3 × 4

4 Les nombres premiers

Un **nombre premier** a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

1 n'est pas un nombre premier.



$7 = 1 \times 7$

seulement 2 diviseurs : 1 et 7

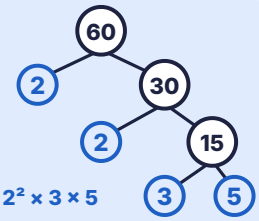
5 Décomposer en facteurs premiers

Un nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit** de nombres premiers.

C'est la **décomposition en facteurs premiers**.

EXEMPLE

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$



$60 = 2^2 \times 3 \times 5$

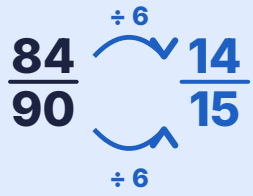
6 Rendre une fraction irréductible

Je décompose le numérateur et le dénominateur.

Je barre les **facteurs** communs.

EXEMPLE

$$\frac{84}{90} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 3 \times 5} = \frac{14}{15}$$



7 Les diviseurs communs

Un **diviseur commun** à 12 et 18 divise les deux nombres.

Les diviseurs communs à 12 et 18 sont 1, 2, 3 et 6. Le plus grand est 6.

On s'en sert pour faire des paquets identiques.



diviseurs communs : 1, 2, 3, 6

📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Savoir si un nombre est premier

1. Je teste les divisions par 2, 3, 5, 7, 11…
2. J'arrête quand le carré du diviseur testé dépasse le nombre.
3. Si aucune division ne tombe juste, le nombre est premier.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le nombre 91 est-il premier ? **Justifie**.

91 est impair : il n'est pas divisible par 2.	**91 ÷ 2 ×**
9 + 1 = 10 : il n'est pas divisible par 3.	**91 ÷ 3 ×**
91 ne finit pas par 0 ou 5.	**91 ÷ 5 ×**
91 ÷ 7 = 13 : la division tombe juste.	**91 = 7 × 13**

✅ **Réponse :** 91 n'est pas premier car 91 = 7 × 13.

Méthode 2 Décomposer un nombre en facteurs premiers

1. Je divise par le plus petit nombre premier possible : 2, puis 3, puis 5…
2. Je recommence avec le quotient.
3. Je m'arrête quand le quotient est 1.
4. J'écris le produit de tous les diviseurs utilisés.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Décompose 60 en produit de facteurs premiers.

60 est pair : je divise par 2.	**60 ÷ 2 = 30**
30 est pair : je divise par 2.	**30 ÷ 2 = 15**
15 est divisible par 3.	**15 ÷ 3 = 5**
5 est premier.	**5 ÷ 5 = 1**

✅ **Réponse :** $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

📝 Mes notes

Méthode 3 Faire des paquets identiques

1. J'écris les diviseurs des deux nombres.
2. Je garde les diviseurs communs.
3. Pour avoir le plus de paquets, je prends le plus grand diviseur commun.
4. Je calcule ce qu'il y a dans chaque paquet.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Un fleuriste a 24 roses et 36 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques avec toutes les fleurs. **Détermine** le nombre de bouquets.

Diviseurs de 24 :	**1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**
Diviseurs de 36 :	**1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**
Le plus grand diviseur commun est 12.	**12 bouquets**
Dans chaque bouquet :	**24 ÷ 12 = 2 roses et 36 ÷ 12 = 3 tulipes**

✅ **Réponse :** Il peut faire 12 bouquets de 2 roses et 3 tulipes.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la division euclidienne ●	●	1 L'écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Exemple : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
B	le nombre premier ●	●	2 Une division avec un quotient entier et un reste. Exemple : $17 = 5 \times 3 + 2$.
C	la décomposition en facteurs premiers ●	●	3 Une règle pour savoir vite si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10.
D	le critère de divisibilité ●	●	4 Un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Exemples : 2, 3, 5, 7, 11.

📝 Mes notes

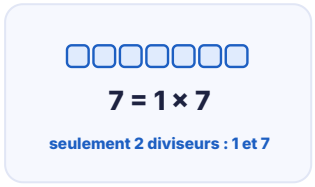
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

diviseur | divisible | critère de divisibilité | diviseur commun | facteur | multiple | décomposition en facteurs premiers | nombre premier | division euclidienne



_____



_____



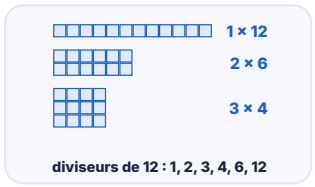
_____



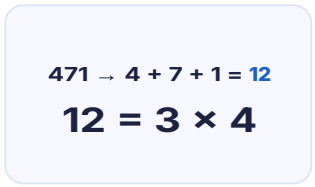
_____



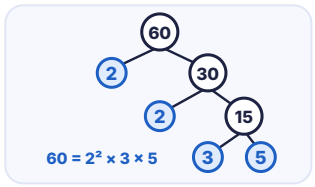
_____



_____



_____



_____



_____

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un nombre premier a exactement deux diviseurs.

1. Quel nombre est premier ?

☐ 13 ☐ 15 ☐ 21

> 48 est divisible par 6.

2. Cela veut dire :

☐ 48 ÷ 6 tombe juste. ☐ 48 + 6 = 54. ☐ 6 est plus grand que 48.

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> 35 = 5 × 7

1. Quelle phrase est vraie ?

☐ 35 est un multiple de 7. ☐ 35 est un diviseur de 7. ☐ 7 est un multiple de 35.

> On regarde le nombre 1 245.

2. Ce nombre est divisible par 5.

☐ Vrai ☐ Faux

> On partage 50 bonbons entre 8 enfants. Chaque enfant reçoit 6 bonbons.

3. Combien de bonbons reste-t-il ?

☐ 2 ☐ 6 ☐ 8

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un pâtissier a 48 macarons au chocolat et 60 macarons à la vanille.
> Il fait des boîtes identiques avec tous les macarons.
> Combien de boîtes peut-il faire au maximum ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Dans un club, il y a 84 garçons et 105 filles. Le club existe depuis 12 ans. On veut faire des équipes identiques avec tous les enfants.

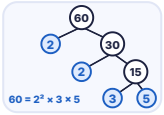
📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le plus grand _____ à 12 et 18 est 6.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La _____ de 12 est $2^2 \times 3$.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 Je calcule · Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le nombre 125 est divisible par 6.
   ☐ Vrai ☐ Faux

2. Le nombre 4 213 est divisible par 5.
   ☐ Vrai ☐ Faux

3. Le nombre 61 est un nombre premier.
   ☐ Vrai ☐ Faux

4. Quelle est la décomposition de 28 en produit de facteurs premiers ?
   ☐ 2×14 ☐ 4×7 ☐ $2^2 \times 7$

9 Je calcule · Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le nombre 151 est divisible par 6.
   ☐ Vrai ☐ Faux

2. Le nombre 9 447 est divisible par 3.
   ☐ Vrai ☐ Faux

3. Le nombre 37 est un nombre premier.
   ☐ Vrai ☐ Faux

4. Quelle est la décomposition de 90 en produit de facteurs premiers ?
   ☐ 3×30 ☐ $2 \times 3^2 \times 5$ ☐ 9×10

10 Je parle · Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. 48 est **divisible** par 6.
2. 30 est un **multiple** de 5.
3. 5 est un **diviseur** de 35.
4. 13 est un **nombre premier**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Savoir si un nombre est premier »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Les bouquets

Un fleuriste a 120 roses et 72 tulipes.
Il veut faire des bouquets identiques.
Il veut utiliser toutes les fleurs.

1 **Peut-il faire 8 bouquets ? Justifie.**

☐ Oui, car 120 et 72 sont divisibles par 8. ☐ Non, car 72 n'est pas divisible par 8.

☐ Non, car 120 n'est pas divisible par 8.

Je réponds : _____

2 **Décompose 120 en produit de facteurs premiers.**

☐ $2^3 \times 3 \times 5$ ☐ $2 \times 3 \times 4 \times 5$ ☐ $2^2 \times 30$

Je réponds : _____

3 **Quel est le plus grand nombre de bouquets possible ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Combien de roses y a-t-il alors dans chaque bouquet ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Calcule 120 ÷ 8 et 72 ÷ 8.
2. 4 et 30 ne sont pas des nombres premiers. **3.** $72 = 2^3 \times 3^2$. **4.** Je partage 120 roses en 24 bouquets.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Le nombre mystère

Je suis un nombre entier entre 30 et 50.
Je suis divisible par 3 et par 4.
Je ne suis pas divisible par 9.

1 **Quel est ce nombre ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Ce nombre est-il premier ?**

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Divisible par 3 et par 4 : je cherche dans la table de 12.
2. Un nombre premier a seulement deux diviseurs.

13 🎓 Comme au brevet — Une fraction à simplifier

On veut simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.

1 **Décompose 84 en produit de facteurs premiers.**

☐ $2^2 \times 3 \times 7$ ☐ 2×42 ☐ 4×21

Je réponds : _____

2 **Décompose 126 en produit de facteurs premiers.**

☐ $2 \times 3^2 \times 7$ ☐ 2×63 ☐ 6×21

Je réponds : _____

3 **En déduire la fraction irréductible égale à $\frac{84}{126}$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 42, 4 et 21 ne sont pas premiers.
2. 126 ÷ 2 = 63 ; 63 ÷ 3 = 21 ; 21 ÷ 3 = 7. **3.** Je barre les facteurs communs : 2, 3 et 7.

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Le nombre 54 est divisible par 3.

> **Vrai. 54 = 3 × 18 ; Le reste est 0.**

2. Le nombre 5 464 est divisible par 9.

> **Faux. 5 + 4 + 6 + 4 = 19, pas dans la table de 9.**

3. Le nombre 47 est un nombre premier.

> **Vrai. 47 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7.**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

R	E	S	R	M	D	L	M	B	U	L	P	O	O
P	E	D	S	I	I	Z	V	P	N	O	N	U	I
F	H	I	I	L	V	L	Z	M	J	A	O	K	B
A	A	V	S	D	I	J	O	T	U	B	M	G	L
C	E	I	Z	K	S	L	G	H	J	F	B	G	L
T	S	S	U	O	E	I	R	C	F	T	R	R	R
E	K	I	N	Z	U	C	T	G	M	E	E	V	D
U	C	B	L	F	R	Z	G	O	U	O	P	G	I
R	A	L	A	P	C	O	P	M	L	L	R	S	V
P	E	E	P	H	O	S	G	M	T	R	E	N	I
R	Z	F	U	H	M	S	O	G	I	D	M	K	S
K	O	R	G	F	M	A	N	O	P	K	I	I	E
M	M	H	P	D	U	C	R	H	L	J	E	S	U
I	A	Z	G	O	N	H	D	R	E	O	R	I	R

- ☐ **diviseur commun**
- ☐ **nombre premier**
- ☐ **divisible**
- ☐ **diviseur**
- ☐ **multiple**
- ☐ **facteur**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **trouver** les diviseurs d'un nombre. 

Je sais **reconnaître** un nombre premier. 

Je sais **décomposer** un nombre en facteurs premiers. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

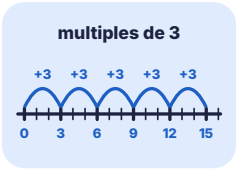
Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 5 · 9 mots · exercices page 58

🔐 Diviseurs et nombres premiers

🎧 Écoute



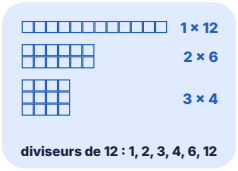
le multiple

🔢 Nombres et calculs

15 est un multiple de 3 car 15 = 3 × 5. Les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12…

- 30 est un **multiple** de 5.
- J'écris les **multiples** de 4 : 4, 8, 12, 16.

Dans ma langue : .....



le diviseur

🔢 Nombres et calculs

3 est un diviseur de 12 car 12 ÷ 3 = 4 tombe juste : le reste est 0.

- Les **diviseurs** de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12.
- 5 est un **diviseur** de 35.

Dans ma langue : .....

12 ÷ 3 = 4
reste 0

divisible

🔢 Nombres et calculs

12 est divisible par 3 : la division 12 ÷ 3 tombe juste.

- 48 est **divisible** par 6.
- Un nombre pair est **divisible** par 2.

🗣️ On dit aussi : La division tombe juste. · 12 est dans la table de 3.

Dans ma langue : .....

471 → 4 + 7 + 1 = 12
12 = 3 × 4

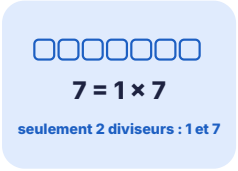
le critère de divisibilité

🔢 Nombres et calculs

Une règle pour savoir vite si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10.

- J'utilise le **critère de divisibilité** par 3.
- D'après le **critère de divisibilité** par 5, 1 245 est divisible par 5.

Dans ma langue : .....



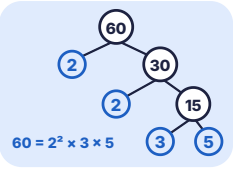
le nombre premier

🔢 Nombres et calculs

Un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
Exemples : 2, 3, 5, 7, 11.

- 13 est un **nombre premier**.
- 15 n'est pas un **nombre premier** car 15 = 3 × 5.

Dans ma langue : .....



la décomposition en facteurs premiers

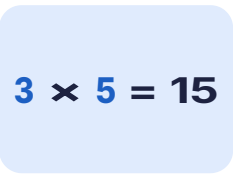
🔢 Nombres et calculs

L'écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Exemple : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

- J'écris la **décomposition en facteurs premiers** de 60.
- La **décomposition en facteurs premiers** de 12 est $2^2 \times 3$.

🗣️ On dit aussi : décomposer en produit de facteurs premiers

Dans ma langue : .....



le facteur

🔢 Nombres et calculs

Un nombre dans une multiplication. Dans 3 × 5, les facteurs sont 3 et 5.

- Dans 2 × 7, les **facteurs** sont 2 et 7.
- Je barre les **facteurs** communs.

Dans ma langue : .....



la division euclidienne

🔢 Nombres et calculs

Une division avec un quotient entier et un reste. Exemple : 17 = 5 × 3 + 2.

- Dans la **division euclidienne** de 17 par 5, le reste est 2.
- Je pose la **division euclidienne** de 50 par 8.

Dans ma langue : .....



le diviseur commun

🔢 Nombres et calculs

Un nombre qui divise deux nombres. 6 est un diviseur commun à 12 et 18.

- Le plus grand **diviseur commun** à 12 et 18 est 6.
- Je cherche les **diviseurs communs** à 24 et 36.

Dans ma langue : .....